

1. 次の文Ⅰ、Ⅱについて、以下の問いに答えよ。

文Ⅰ 植物は、地域の気候条件に適応して、森林や草原などの特徴的な植生を形成し、これらはさまざまなバイオームに区別される。バイオームは、植物の分布に大きな影響を及ぼす、年降水量と年平均気温の二つの気候要因によく対応する。森林に該当するバイオームの多くは、針葉樹林、夏緑樹林、照葉樹林、雨緑樹林のように特徴的な外観を示す樹木の名称がつけられている。

図1は、森林に該当するバイオームにおける樹木の種の多様性について、緯度と単位面積に生育する樹木の種数との関係を示したものである。この図1は、樹木の多様性が、単純に緯度だけでは説明できないことを示している。なお、樹木の種数は単位面積(0.1ha)当たりの値である。

文Ⅱ 植物の生活様式を反映している形態を生活形という。樹木においては、冬季や乾季に葉を落とすかどうかに着目すると、生活形を常緑と落葉に分類できる。また、葉の形態に着目すると、広葉と針葉に分類できる。ある土地では、その土地の気候条件に応じた生活形をもつ植物が優占する。このため、植生の外観はそこに優占する植物の生活形と関係がある。

問1 下線部(a)について、気候条件によっては森林や草原ができず砂漠となる地域もある。砂漠で多く見られる植物として適当なものを、次の①～⑥のうちから二つ選び番号で答えなさい。

①一年生草本 ②多年生草本 ③多肉植物 ④つる植物 ⑤シダ植物 ⑥着生植物

問2 下線部(b)について、図中の実線の円で囲まれた森林と、点線の円で囲まれた森林に該当するバイオーム名をそれぞれ答えなさい。

問3 下線部(c)について、低緯度でも、図中の実線の四角で囲まれた樹木の種数が少ない森林が存在する。このような森林が存在する地域の特徴を10文字以内で答えなさい。

問4 下線部(d)について、日本の森林のバイオームにおける代表的な生活形の組み合わせは、針葉樹林では

アで針葉、夏緑樹林ではイでウ、照葉樹林ではエで広葉である。

(1) ア～エに入る語は常緑、落葉、針葉、広葉のいずれかである。それぞれ、該当するものを答えなさい。

(2) 世界のバイオームのうち、雨緑樹林、硬葉樹林、亜熱帯多雨林は、常緑樹、落葉樹のいずれか答えなさい。

問5 一年のうち月平均気温が

5℃以上の月だけを選び、それ

ぞれの月平均気温から5℃を

引いた値の合計を「暖かさの

指数」と呼ぶ。この値は、地域によっては気温と降水量よりもバイオームとの相関関係が高いことが知られている。

(1) 表1はある地域の月平均気温である。この地域の月平均気温が地球温暖化の進行により一律3℃ずつ上昇したときの暖かさの指数の値として最も適当なものを、下の①～⑥から一つ選び、番号で答えなさい。

① 80.8 ② 82.6 ③ 106.6 ④ 107.8 ⑤ 146.6 ⑥ 152.8

(2) 暖かさの指数でみていくと、一定の範囲内に特定のバイオームが成立することが知られている。表中の(イ)と(ウ)にあてはまるバイオームと、代表的な植物を次の選択肢からそれぞれ二つ選びなさい。

エゾマツ ヘゴ イタヤカエデ ミズナラ シラビソ タブノキ アコウ
チーク フタバガキ オリーブ クスノキ

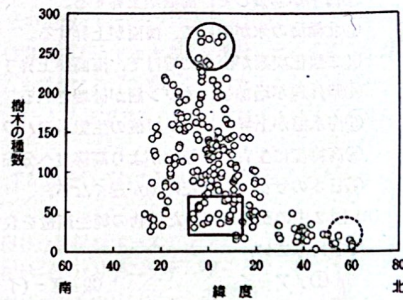


図1

2. アラスカ沿岸からアリューシャン列島周辺の海域では、ジャイアントケルプをはじめとするコンブやワカ

メなどの褐藻類がケルプの森をつくり、多様な魚類・貝類・甲殻類が生活している。そこには、生産者であるケルプをウニが食べ、そのウニをラッコが食べるという食物連鎖がある。

1970年代初頭、アリューシャン列島の地形的によく似た近接する2つの島でウニの生息密度を調べた。6,500頭前後のラッコが生息するX島にはケルプの森が繁茂し、小形のウニが低密度で生息していた。図1に示すとおり、ケルプは浅場ほど繁茂し、深場に行くにつれて減少した。一方、ラッコがほとんど生息していないY島にはケルプが繁茂せず、サンゴモで一面が覆われた海底に、大形のウニが高密度で生息していた。光合成を行うサンゴモはウニの餌となる藻類であるが、ケルプのような背の高い群落を形成することなく、海底の岩盤を薄く覆うように広がる。Y島における魚類・貝類・甲殻類の種数や生物群集の量は、多数のラッコが生息するX島よりも少なかった。ケルプの森の生態系におけるラッコのように、生態系にはそのバランスを保つのに重要な役割を果たすキーストーン種がいることがある。また、より多くの種により構成される複雑な食物網が存在する生態系ほど、生物群集の量は安定し、水の浄化・二酸化炭素の吸収・酸素の生産・生物生産などのサービス機能(生態系機能)は増加する。

問1 下線部(ア)のようになる理由として、浅場ほど光の量が多いことが考えられる。これ以外

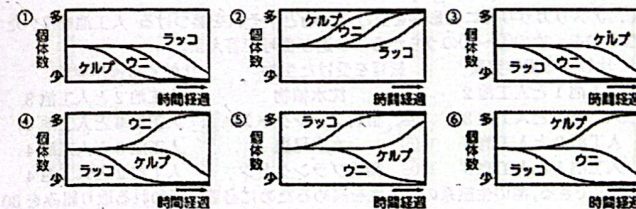
に考えられる理由を、ラッコが果たした役割を踏まえて60字程度で説明しなさい。

問2 下線部(イ)のような結果をもたらした理由としては、基礎生産をまかなうサンゴモの生産性がケルプより低いことなどが考えられる。このような餌生物としての特性の違い以外に、理由となりうるケルプとサンゴモの違いを1つあげ、80字程度で説明しなさい。

問3 下線部(ウ)について、右図は、生物多様性が著しく低い状態から健全な自然界のレベルまで増加するに従い、生態系機能がどのように変化するかを表す概念図である。キーストーン種が存在していることを示す最も適切なグラフを、右の①～⑥の中から一つ選び、番号で答えなさい。

問4 X島周辺海域にラッコのみを捕食する数頭のシャチが定住した場合について以下の問いに答えなさい。

(1) ケルプの森の生態系を構成する生物種の個体数はどのように推移すると考えられるか。時間経過に伴うケルプ・ウニ・ラッコの個体数(相対値)の推移を示すグラフとして、最も適切なものを次の①～⑥の中から一つ選び、番号で答えなさい。



(2) ウニの生物量が100g増加するのにジャイアントケルプが200g必要であり、ラッコの体重が1kg増加するのにウニが20kg必要であり、ラッコ100kgを捕食することでシャチの体重が10kg増加するとすれば、ジャイアントケルプに5ppm含まれるある化学物質Xは、最も蓄積された場合でシャチの体内には何ppm含まれていると考えられるか。最も適当なものを次の①～⑥のうちから一つ選び、番号で答えなさい。ただし、それぞれの動物は設問文に示された動物以外を捕食することはない、その際に体内に入った化学物質Xは、すべて生物濃縮されるものとする。

① 0.0125ppm ② 0.025ppm ③ 0.125ppm ④ 0.25ppm
⑤ 100ppm ⑥ 200ppm ⑦ 1000ppm ⑧ 2000ppm

(3) 生物濃縮を起こす化学物質についての説明として最も適当なものはどれか。次の①～⑤のうちから一つ選び番号で答えよ。

- ① 人工的に合成された分解されやすい物質である。
- ② 脂溶性の物質で、脂肪組織などに蓄積するものが多い。
- ③ 生物の体外に速やかに排出されて、非生物的環境を循環する。
- ④ 生物の体内で新たなタンパク質の合成に用いられる。
- ⑤ 吸収されにくい物質ほど、生物濃縮が起きやすくなる。

問5 ラッコの激減によって、捕食・被食に関係がないアザラシがいなくなった。このような、ある生物の存在が捕食・被食の関係で直接つながっていない生物に対して影響を与えることを何というか。

3. 次の文章を読み、下の問いに答えよ。

アメリカザリガニは、北米から中米にかけての地域を原産とする甲殻類で、1927年にウシガエルと共に日本にもちこまれた。

アメリカザリガニの侵入に伴う池の生態系の変化を調べるため、四つの人工池を用いて操作実験を行った。これらの人工池は、管理区域内にあり、移出入する河川のない実験施設である。最初に、人工池間において、生物的要因や非生物的要因の初期条件を同一にそろえた。次に、表1の通り、各人工池に、複数の沈水植物の種子とアメリカザリガニの有無を実験的に操作した四つの処理(表1)をほどこした。一定期間後に、各人工池において、沈水植物、植物プランクトン、水生昆虫、および動物プランクトンの種数を調べた(図1)。

表1

人工池	人工池に加えた生物	
	沈水植物(種子)	アメリカザリガニ
1	+	+
2	+	-
3	-	+
4	-	-

+ : 加えた, - : 加えなかった

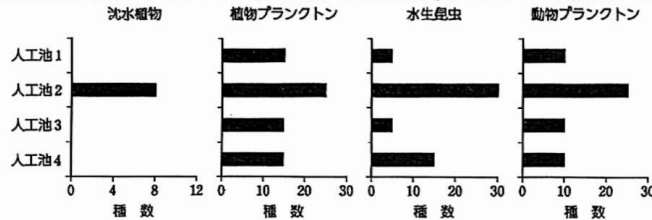


図1

問1 人工池の生態系において、アメリカザリガニの影響を受けた生物と、それを裏づける人工池を用いた操作実験の組合せとして適当なものを、次の①～④のうちから二つ選び番号で答えよ。

影響を受けた生物	比較する操作実験	影響を受けた生物	比較する操作実験
① 沈水植物	人工池1と人工池2	② 沈水植物	人工池2と人工池3
③ 植物プランクトン	人工池2と人工池3	④ 植物プランクトン	人工池3と人工池4
⑤ 水生昆虫	人工池2と人工池3	⑥ 水生昆虫	人工池3と人工池4
⑦ 動物プランクトン	人工池1と人工池3	⑧ 動物プランクトン	人工池2と人工池4

問2 四つの池の実験結果から推定できる、池の生態系の多様性を高めるために必要と思われる取り組みを30字以内で答えなさい。

問3 図2は生態系における主な炭素の循環経路である。

(1) 図2中の記号ア～ケのうち、地球温暖化が起こる主な原因として最も適当なものを、ア～カから一つ選び、記号で答えなさい。

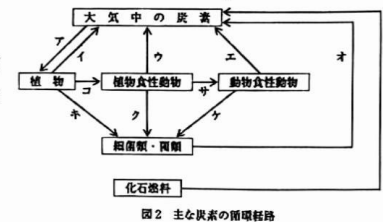


図2 主な炭素の循環経路

(2) 地球温暖化の影響として正しいものをすべて選び、番号で答えなさい。

- ① 海水が膨張して、海面が上昇する。
- ② 北極海の氷が溶けて、海面が上昇する。
- ③ 二酸化炭素が海水に溶けて、海面が上昇する。
- ④ 紫外線が増加し、オゾン層が破壊される。
- ⑤ 海水温が上昇し、サンゴ礁の生態系のバランスが乱れる。
- ⑥ 高緯度に生育する植物がより高緯度へ分布を拡大する。
- ⑦ 日本のサクラの開花時期が遅くなる。

(3) 図2中の記号を用いた植物の純生産量を表す式として最も適当なものを、次の①～⑥から一つ選び、番号で答えなさい。

- ① アーイ
- ② アー(イ+コ)
- ③ アー(イ+キ)
- ④ アー(イ+コ+キ)
- ⑤ イ+コ
- ⑥ イ+コ+キ+サ

(4) 日本の森林の生態系では、一般に南から北に緯度が増えるに従い、単位面積あたりの土壌有機物量が増加する。その理由として最も適当なものを、次の①～⑤から一つ選び、番号で答えなさい。

- ① 単位面積あたりの落葉・落枝の量が増加するから。
- ② 広葉樹の葉よりも針葉樹の葉の方が、含まれる有機物量が多いから。
- ③ 太陽光のはたらきにより土壌有機物が分解されるから。
- ④ 微生物による土壌有機物の分解速度が小さくなるから。
- ⑤ 洪水などにより土壌が流出する頻度が高くなるから。

4. 次の文章(A・B)を読み、下の問いに答えなさい。

A 生態系の中では、物質やエネルギーがさまざまな経路を通して移動している。例えば、多くの植物は無機窒素化合物を根から吸収し、(ア)などの有機窒素化合物をつくる。有機窒素化合物は、消費者に取り込まれたのち、遺体や排出物として土壌に供給され、微生物のはたらきによって無機窒素化合物に分解される。また、(イ)は大気中の窒素分子から無機窒素化合物をつくることできる。これら無機窒素化合物の一部は、(ウ)はたらきによって、窒素分子に変化して大気中に放出され、特に酸素の少ない環境では、このはたらきをする微生物が、酸素の代わりに硝酸イオンを使い、窒素ガスを生成する。この微生物によって行われる現象は(ウ)と呼ばれる。

B 陸上生態系では、(カ)菌類や細菌によって土壌中の有機物や生物の遺体が分解される。分解によって生じた無機窒素化合物は植物によって速やかに吸収される。森林を伐採すると、吸収されなかった無機窒素化合物は降水によって地下水に移行する。(キ)地下水に移行した無機窒素化合物は、河川や湖沼を経て、海洋に流出する。遷移が進行して植生が回復するにつれ、窒素の流出量は減少していく。

問1 上の文章中の(ア)～(ウ)に入る語を次の選択肢から選び、答えなさい。

〔選択肢〕 タンパク質 グルコース 硝化菌 根粒菌 脱窒 窒素固定 窒素同化

問2 下線部(a)に関する記述として誤っているものを、次の①～⑤のうちから一つ選び、番号で答えなさい。

- ① 生産者が利用する光エネルギーは、太陽から供給される。
- ② 消費者や分解者から放出された熱エネルギーは、生態系内で循環し続ける。
- ③ 生産者は、光エネルギーを化学エネルギーに変換して有機物中に蓄える。
- ④ 消費者は、呼吸などに伴って化学エネルギーの一部を熱エネルギーとして放出する。
- ⑤ 分解者は、他の生物の遺体や排出物を分解して化学エネルギーを得る。

問3 下線部(b)に関して、このはたらきをする微生物による現象が起こりやすい場所として適当なものを、次の①～⑥のうちから一つ選び、番号で答えなさい。

- ① 高山の地表面
- ② 熱帯多雨林の地表面
- ③ 葉の表面
- ④ 根粒の内部
- ⑤ 水田土壌の内部
- ⑥ 砂漠の地表面

問4 下線部(c)に関して、分解にかかわる菌類や細菌が、酸素の多い環境で行う生命活動の記述として誤っているものを、次の①～⑥のうちから一つ選び、番号で答えなさい。

- ① 有機物を細胞に取り込む。 ② 酵素を用いて代謝を行う。
③ 二酸化炭素を吸収する。 ④ 酸素を吸収する。
⑤ 水をつくり出す。 ⑥ DNAを合成する。

問5 下線部(d)に関連して、海水中の窒素量が増加したときに海でみられる現象として最も適当なものを、次の①～⑤のうちから一つ選び、番号で答えなさい。

- ① ナトリウム濃度が高くなる。 ② 透明度が低くなる。
③ 生物濃縮が起こる。 ④ 二酸化炭素が溶解しやすくなる。
⑤ 貧栄養化が進行する。

5. 生態系では、非生物的環境が生物へはたらきかけるのと同時に、生物から非生物的環境へ「環境形成作用」がはたらいている。例えば、現在の地球の大気組成は、環境からはたらきと「環境形成作用」を相互に積み重ねて形成されてきた。例えば地球のCO₂濃度が0.04%程度とほかの惑星よりも低いのは、海洋への溶け込みと生産者がCO₂を吸収することによる結果である。しかし、近年、大気中のCO₂濃度が増加している。CO₂には温室効果があるため、太陽から地面に達したエネルギーが地球外へ熱放射されるのが遅れ、大気の色度が上昇を続けている。このような地球温暖化現象は、生態系に対してさまざまな影響を及ぼすと考えられる。

ヒトの活動により環境が改変されれば、多くの生物種のはたらきとバランスの上に成り立つ「生態系」といわれる生態系からの恩恵を受けることが困難になってくる。生物の多様性を保持しつつ、生態系を保全し、持続可能な地球環境開発に心がけなければならない。

問1 下線部アの環境から生物へのはたらきと「環境形成作用」の両方の過程を具体的に示している記述として適当なものを、次の①～⑤のうちから一つ選び、番号で答えなさい。

- ① 太陽光を受けて樹木が茂ると、林内が暗くなり地表近くの湿度が高まる。
② 緑色植物は、窒素化合物をアンモニウム塩や硝酸塩の形で土中から取り入れている。
③ 植食性哺乳類は、体を構成するタンパク質の材料を、すべて植物体の消化によって取り入れている。
④ 池の魚類をすべて捕獲すると、池の動物プランクトンが増加するとともに植物プランクトンが減少する。
⑤ 河口へ流入する川砂が減少すると、砂底を好むハマグリやアサリが減少し、泥底を好むシジミが増加する。

問2 下線部イに関わる気体を何というか、また、その例を二酸化炭素以外にもう一つ上げなさい。

問3 下線部ウに関して、4つに分類することができる。そのうち、(1)人の暮らしを支える物質を提供、(2)人が暮らすのに適した環境の提供をそれぞれ何というか、またその恩恵の具体例として適するものを、次のア～エのなかから1つずつ選び記号で答えなさい。

<恩恵の具体例>

- ア 森林を伐採した山と比べて、植生が豊かな山は土砂崩れが起こりにくい。
イ 都市部を離れて、自然豊かな環境で仕事に取り組んだり、リフレッシュしたりする。
ウ 光合成の働きにより、酸素を放出する。
エ 土壌中の新種の細菌から、治療に有効な抗寄生薬を発見した。

6. 観察に用いた接眼マイクロメーター1目盛の長さを知る目的で、あらかじめ同じ顕微鏡で10倍の対物レンズを用いて、1mmを100等分に刻んだ対物マイクロメーターを観察した時の画像を保存しておいた(図1)。接眼レンズは8倍のままである。

問1 この図から、10倍の対物レンズを用いた時の接眼マイクロメーター1目盛の長さ(μm)を計算し、小数点以下第2位を四捨五入した

数値を答えなさい。

問2 問1で求めた数値をXとした場合、60倍の対物レンズを用いた時の接眼マイクロメーター1目盛の長さ(μm)は、10倍の対物レンズを用いた時に比べてどのように表せるか。Xを用いて答えよ。ただし、対物レンズの倍率の精度は正確とする。

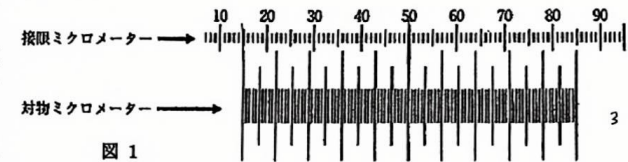


図1

問3 下線部(iii)のオオカナダモの葉の細胞を用いた原形質流動の観察について、次の(1)～(4)の間に答えなさい。

(1) オオカナダモの葉の細胞をスライドガラス上におき、ある液体1滴を落とした後、カバーガラスをかぶせた。このとき滴下する液体として最も適切なものを、次の①～④の中から一つ選び番号で答えなさい。

- ① 水 ② 薄い酢酸溶液 ③ 酢酸オルセイン水溶液 ④ 濃い食塩水

(2) 15倍の接眼レンズと10倍の対物レンズを装着し、接眼マイクロメーターと対物マイクロメーターをセットしてピントを合わせたところ、両マイクロメーターは図2のように見えた。続いて、対物マイクロメーターの代わりにプレパラートをステージにセットし、対物レンズを40倍のものに変えて観察したところ、葉緑体が、動いているのが見えた。葉緑体

の移動は、15秒間に接眼マイクロメーターの30目盛り分であった。対物レンズを40倍のものに変えたとき、葉緑体の移動速度(μm/秒)として最も適切な値を、次の①～⑤の中から一つ選び、番号で答えなさい。

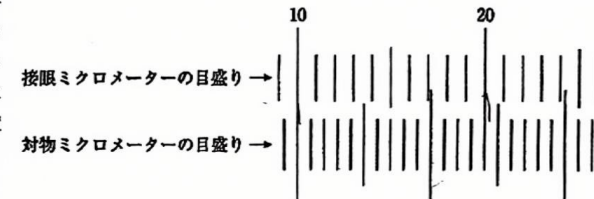


図2 接眼マイクロメーターと対物マイクロメーターの目盛り

- ① 3.5μm/秒 ② 7.0μm/秒 ③ 14μm/秒 ④ 28μm/秒 ⑤ 105μm/秒

7. 本州東部や中国地方の日本海側では、人が森林に手を加えクヌギやコナラの二次林を薪炭林として利用してきた歴史がある。そうした、人の生活と密接にかかわり管理された林と、それを取り巻く丘陵地や谷間、小川やため池などを含めた一帯を□とよぶ。

問1 文中の□に入る適当な語を答えよ。

問2 下線部①について、人為的な管理が行われなくなるとどうなると考えられるか、以下の語をすべて用いて説明せよ。

- 雑木林、多様性、照葉樹林、遷移

問3 下線部②のため池やその周辺の環境にみられるオオクチバスがほかの生物に対してどのような影響を与えているのか20字以内で説明せよ。

8. バイオームを決定する主な要因は気温と降水量である。例えば、年平均気温が 25℃程度の地域において、年降水量が多い地域から少ない地域へ向かうとバイオームは熱帯多雨林から(ア)のように変化し、年降水量が 1500mm 程度の地域において、気温が高い地域から低い地域へ向かうとバイオームは(イ)のように変化する。日本では、どのようなバイオームが成立するかは気温によって決まる。気温は、標高が 100m 高くなると約(ウ)℃低くなるため、それに伴いバイオームも変化する。このような標高の変化に伴うバイオームの分布を(エ)という。森林が形成されるのは(オ)帯までであり、(オ)帯の上限を(カ)という。

問1 文中の(ア)、(イ)に入る文として最も適当なものを、下記のそれぞれの解答群から選び番号で答えよ。

(ア)の解答群

- | | |
|------------------|------------------|
| ① 雨緑樹林→夏緑樹林→砂漠 | ② 雨緑樹林→夏緑樹林→ステップ |
| ③ 雨緑樹林→サバンナ→砂漠 | ④ 雨緑樹林→サバンナ→ステップ |
| ⑤ 硬葉樹林→夏緑樹林→砂漠 | ⑥ 硬葉樹林→夏緑樹林→ステップ |
| ⑦ 硬葉樹林→サバンナ→砂漠 | ⑧ 硬葉樹林→サバンナ→ステップ |
| ⑨ 照葉樹林→夏緑樹林→サバンナ | ⑩ 照葉樹林→サバンナ→砂漠 |

(イ)の解答群

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| ① 雨緑樹林→照葉樹林→夏緑樹林→硬葉樹林 | ② 雨緑樹林→照葉樹林→夏緑樹林→針葉樹林 |
| ③ 雨緑樹林→硬葉樹林→夏緑樹林→照葉樹林 | ④ 夏緑樹林→照葉樹林→雨緑樹林→針葉樹林 |
| ⑤ 夏緑樹林→硬葉樹林→雨緑樹林→照葉樹林 | ⑥ 夏緑樹林→硬葉樹林→雨緑樹林→針葉樹林 |
| ⑦ 照葉樹林→雨緑樹林→夏緑樹林→針葉樹林 | ⑧ 照葉樹林→夏緑樹林→硬葉樹林→針葉樹林 |
| ⑨ 照葉樹林→雨緑樹林→硬葉樹林→夏緑樹林 | |

問2 文章中の空欄(ウ)～(カ)に入る数値と語を答えなさい。

問3 バイオームの境界に関する次の記述 a～d のうち、正しい記述の組み合わせとして最も適切なものを、後の①～④から一つ選び、番号で答えよ。

- a. バイオームの境界となる標高は、同じ山の南斜面よりも北斜面の方が低い。
 b. バイオームの境界となる標高は、同じ山の南斜面よりも北斜面の方が高い。
 c. (カ)となる標高は、一般的に高緯度地域よりも低緯度地域の方が低い。
 d. (カ)となる標高は、一般的に高緯度地域よりも低緯度地域の方が高い。

- ① aとc ② aとd ③ bとc ④ bとd

問4 現在の日本のバイオームに関する記述として最も適切なものを、次の①～⑤から一つ選び番号で答えよ。

- ① 沖縄には、樹高が 50m を超える高木や、つる植物、着生植物がみられる照葉樹林が分布する。
 ② 九州の全域には、ガジュマルやヒルギなどを優占種とする亜熱帯多雨林が分布する。
 ③ 西日本の暖温帯には、クチクラ層の発達したオリーブやコルクガシなどを優占種とする照葉樹林が分布する。
 ④ 本州中部の亜高山帯には、コメツガ、トウヒなどの針葉樹林が分布する。
 ⑤ 北海道の東部には、草本や地衣類、コケ植物などを優占種とするツンドラが分布する。

問5 次の記述 a～d のうち、日本にみられる植生についての正しい記述を過不足なく含むものを、下記の①～⑩から選び、番号で答えなさい。

- a. 北海道東北部には、冬季に落葉するトドマツなどが多くみられる。
 b. 北海道南部から東北地方の平地にかけて成立する森林の林床は、一般的に夏季に比べて冬季のほうが明るい。
 c. 関東地方から屋久島にかけては、チーク、オリーブなどが多くみられる。
 d. 屋久島より南の島々にはヘゴ、アコウ、ガジュマルなどがみられる。

- ① a ② b ③ c ④ d ⑤ a, b
 ⑥ a, c ⑦ a, d ⑧ b, c ⑨ b, d ⑩ c, d

問6 日本でみられる森林の一つにマングローブがある。マングローブについての記述として最も適切なものを、下記の①～④から一つ選び、番号で答えなさい。

- ① 沖縄から北海道までの海岸や河口の汽水域沿岸に分布する。
 ② 生息している動物種は著しく少なく、生物多様性は低い。
 ③ 土壌塩分濃度が海水程度になると水を吸収できず、枯れてしまう樹木で構成されている。
 ④ ヒルギのなかまなどの常緑広葉樹がみられる。

問7 森林のバイオームにみられる生態系に関する記述として_____はどれか。次のア～オのうちから一つ選び、その記号を答えなさい。

- ア. 樹木は、独立栄養生物で生産者である。
 イ. 消費者は、従属栄養生物である。
 ウ. 分解者には、独立栄養生物と従属栄養生物がともに含まれる。
 エ. 炭素や窒素のような物質は、生態系内を循環する。
 オ. エネルギーは、生態系内を循環しない。

問8 陸上のバイオームは、森林、草原、荒原に大別される。熱帯や亜熱帯において、森林形成の限界になる年降水量はどのくらいか。最も近い値を、次の①～⑤のうちから一つ選び、番号で答えなさい。

- ① 500mm ② 1000mm ③ 2000mm ④ 3000mm
 ⑤ 5000mm